

# 이제훈 (Jehun Lee)

Address: 경기도 용인시

Mobile: (+82) 10-8244-5376 Portfolio: <https://jehun-lee.work>

Email: [jehun.lee302@gmail.com](mailto:jehun.lee302@gmail.com), [jehun.lee@kaist.ac.kr](mailto:jehun.lee@kaist.ac.kr)

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/jehun-lee/>

Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=C7ekyjEAAAAJ>



## 전문 프로필

AI 시대에서 가장 중요한 질문은 '어떤 모델을 쓸까'가 아니라 '무엇을 풀 것인가'입니다. 사람의 의지와 필요성에서 출발하는 문제 정의 — 알고리즘은 방향을 정하지 않습니다, 사람이 정합니다.

제가 지향하는 방향은 keyman입니다. 시스템 전체를 조망하고, 이해관계를 파악하고, 우선순위를 정하고, 해결해야 할 문제를 심도 있게 이해하여 방향성을 설정하는 사람. 진정한 성장은 개인의 최적화가 아닌, 조직이 함께 성장할 때 일어난다고 믿습니다.

제가 추구하는 시스템적 완벽성은 AI 에이전트를 고용하는 것입니다. 직원처럼 자율적으로 실행하되, 사람이 방향을 정하고 핵심 결정을 확인합니다. 잡무 · 검토 · 누락은 에이전트 파이프라인으로 이동하고, 사람은 판단 · 전략 · 의미에 집중합니다.

## 학력

|                   |                          |          |
|-------------------|--------------------------|----------|
| 2021.03 - 2025.02 | 공학박사 (Ph.D.)   산업및시스템공학과 | 한국과학기술원  |
| 2016.09 - 2021.02 | 석사   산업공학과               | 성균관대학교   |
| 2013.03 - 2016.08 | 학사   시스템경영공학과            | 성균관대학교   |
| 2011.03 - 2013.02 | 고등학교   수학 · 과학 과정        | 세종과학고등학교 |

## 경력

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.08 - 현재      | <b>생산계획 솔루션 컨설턴트</b><br>브이엠에스솔루션스   솔루션사업부   솔루션 컨설턴트 파트<br>국방부   전문연구요원 [2025.08 - 2026.02]<br>시스템 설계 및 PMO: 디지털 트윈 플랫폼, 생산-물류 통합 시뮬레이터, 시뮬레이션 기반 AI 스케줄러, SaaS 제품<br>- SK Hynix 디지털 트윈 플랫폼 구축: 생산-물류 시뮬레이터 신규 구축 PM, use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, MES legacy data 분석 및 시뮬레이터 연결, AI 예측 모델 활용 데이터 정의<br>- 생산-물류 통합 시뮬레이션 설계<br>- 생산 시뮬레이션 엔진 구조 변경안 설계 및 개발 참여<br>- Agentic AI 주제 정부과제 기획 및 제안서 2건 작성 (제조 특화 Agentic AI, LLM 기반 생산계획 설명 모듈 / with 토론토대학)<br>- 시뮬레이션 기반 APS system의 AI 확장성 검토 및 설계, 신규 엔진 기능 정의 및 genAI 기반 개발 참여<br>- LLM 기반 스케줄 분석 및 레포트 생성 시스템 성능 검토 및 피드백 전달 |
| 2025.02 - 2025.07 | <b>생산계획 솔루션 컨설턴트</b><br>VMS 솔루션스   솔루션사업부   Micron 유지보수<br>국방부   전문연구요원 [2025.02 - 2025.07]<br>솔루션 컨설턴트: 시뮬레이션 기반 실시간 APS 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원<br>- Micron 기업의 시뮬레이션 기반 real-time APS 로직 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021.03 - 2025.02 | <b>연구원</b><br><b>KAIST   MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실</b><br>국방부   전문연구요원 [2023.03 - 2025.02]<br>핵심 연구원: AI 기반 동적 스케줄링, 최적화 기반 휴리스틱, 자율 제조 스케줄링 시스템<br>- 프로젝트 전 주기(기획~검증) 리딩: 산학과제 9건 (기획 5건, PM 4건), 정부과제 4건 (기획 3건, PM 4건)<br>- 그래프 신경망(GNN) 및 강화학습(RL) 기반 Neural Combinatorial Optimization 원천 기술 연구<br>- 제조 환경 변화에 유연하게 대응 가능한 범용 스케줄링 에이전트 및 Meta-RL 방법론 기획 및 설계<br>- AI 기반 수요예측·생산계획·작업계획 최적화 알고리즘 설계 및 실제 공정 데이터를 활용한 비즈니스 임팩트 검토 (삼성전자, LG전자, 삼성중공업 등)<br>- 과제 수행 결과를 바탕으로 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 및 시스템 설계안 전달<br>- 연구실에 OneDrive 및 Notion 기반의 체계적 과제 관리 프로세스 처음 도입<br>- 연구실 첫 번째 박사 졸업생으로서 과제 기획부터 제안서 작성, 연구 주도까지 일반적 연구자 이상의 주도적 역할 수행<br>- 정부 과제 탈락 경험을 발판 삼아 심사 피드백을 철저히 분석하고 논리를 보강하여 10년 장기 프로젝트인 연구재단 한우물 과제 경쟁<br>- IEEE 국제학술지 1저자 논문 2편 게재, 국제 학회 발표 7건 |
| 2016.04 - 2021.02 | <b>연구원</b><br><b>SKKU   SCO (Systems Control &amp; Optimization) 연구실</b><br>스케줄링 알고리즘 개발: 메타휴리스틱, 최적화; 시스템 설계: 제조 디지털 트윈, 동적 리스케줄링 시스템<br>- 산학과제 5건 (기획 2건, PM 2건), 정부과제 4건 (기획 2건, PM 1건)<br>- 3D 프린터 기반 스마트 팩토리 디지털 트윈 시스템 기초 설계 및 운영 최적화 연구 주도<br>- 유연 생산 시스템(FMS) 내 이상 상황(설비 고장, 주문 취소 등) 대응 리스케줄링 알고리즘 개발<br>- 제조 현장의 물리적 제약 조건을 수리적 모델로 치환하고 가상 환경에서 검증<br>- 생산 관점의 가상 공장 운영 시나리오 정의 및 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검토<br>- 유전 알고리즘 및 휴리스틱을 활용한 실시간 스케줄 도출 방법론 설계 및 성능 검증                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 프로젝트

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.06 - 2025.12 | <b>디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈</b><br>VMS Solutions Inc. (with SK Hynix, SKT, SK AX, Calro) |
| 7m                |                                                                                                           |
| 2025.03 -         | <b>소프트웨어 제품 기획/개발: 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링</b><br>VMS Solutions Inc.                                         |
| 2025.02 - 2025.06 | <b>반도체 팹 시뮬레이션 기반 실시간 스케줄러 유지보수</b><br>VMS Solutions Inc. (with Micron)                                   |
| 5m (5y)           |                                                                                                           |
| 2024.05 - 2025.02 | <b>동적 제조 환경에서의 신속하고 효율적인 적응을 위한 자율 스케줄링</b><br>KAIST (with NRF of Korea)                                  |
| 10m (10y)         |                                                                                                           |
| 2024.03 - 2025.02 | <b>다양한 시나리오에 대한 최적 운영 계획을 위한 AI 기반 알고리즘</b><br>KAIST (with Samsung Electronics)                           |
| 1y                |                                                                                                           |
| 2023.07 - 2024.06 | <b>순서 의존 셋업 시간 및 설비 자격을 고려한 비관련 병렬 기계 스케줄링을 위한 강화학습</b><br>KAIST (with VMS Solutions)                     |
| 1y                |                                                                                                           |
| 2023.07 - 2024.02 | <b>AI를 활용한 생산계획 수립</b><br>KAIST (with LG Electronics)                                                     |
| 8m                |                                                                                                           |
| 2022.05 - 2023.02 | <b>실시간 잡 샵 스케줄링을 위한 그래프 기반 강화학습 알고리즘</b><br>KAIST (with NRF of Korea)                                     |
| 10m               |                                                                                                           |
| 2022.04 - 2023.03 | <b>잡 샵 스케줄링을 위한 강화학습</b><br>KAIST (with VMS Solutions)                                                    |
| 1y                |                                                                                                           |
| 2022.03 - 2022.03 | <b>X-DEC 슬림 레이아웃 배선 최적화 알고리즘 개발</b><br>KAIST (with SK Hynix)                                              |
| 1m (7m)           |                                                                                                           |
| 2022.03 - 2025.02 | <b>제조 시스템을 위한 강화학습 기반 메타 스케줄링</b><br>KAIST (with NRF of Korea)                                            |
| 3y                |                                                                                                           |
| 2022.03 - 2023.07 | <b>프로젝트 스케줄링을 위한 강화학습</b><br>KAIST (with Samsung Heavy Industries)                                        |
| 1y5m (2y)         |                                                                                                           |

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021.07 -<br>2021.11<br>5m        | <b>선박 화물 생산 부하 분산을 위한 강화학습 알고리즘 개발</b><br>KAIST (with Samsung Heavy Industries)     |
| 2020.06 -<br>2021.02<br>9m        | <b>머신러닝 알고리즘을 활용한 최적 설비 할당</b><br>KAIST (with VMS Solutions)                        |
| 2019.06 -<br>2022.05<br>3y        | <b>글로벌 공급망 내 사이버-물리 조립 및 물류 시스템</b><br>KAIST (with MOTIE of Korea, Yura)            |
| 2019.09 -<br>2020.02<br>6m        | <b>다중 KPI를 고려한 디스패칭 룰 최적 가중치 도출</b><br>KAIST (with VMS Solutions)                   |
| 2019.04 -<br>2019.12<br>9m (1y9m) | <b>스마트 제조를 위한 빅데이터 기반 시뮬레이션 및 최적화 기술</b><br>SKKU (with MOTIE of Korea, Samsung SDI) |
| 2019.03 -<br>2022.02<br>3y        | <b>제조 시스템을 위한 강화학습 기반 스케줄링 이론 및 알고리즘 개발</b><br>SKKU (with NRF of Korea)             |
| 2018.07 -<br>2018.09<br>3m        | <b>디스패칭 룰 가중치 방법론</b><br>SKKU (with SK Hynix)                                       |
| 2018.07 -<br>2019.02<br>8m        | <b>디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 프레임워크 개발</b><br>SKKU (with VMS Solutions)                  |
| 2017.07 -<br>2018.02<br>8m        | <b>LCD 제조 디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석</b><br>SKKU (with VMS Solutions)                    |
| 2017.07 -<br>2018.01<br>7m        | <b>스마트 팩토리 테스트베드 운영 최적화 설계 및 분석</b><br>SKKU (with MSIP of Korea)                    |
| 2016.11 -<br>2019.10<br>3y        | <b>3D 프린터 기반 스마트 팩토리 스케줄링/리스케줄링 알고리즘 개발</b><br>SKKU (with NRF of Korea)             |
| 2016.07 -<br>2017.02<br>8m        | <b>LCD 공정 비효율 스케줄 탐지 및 개선 알고리즘 개발</b><br>SKKU (with VMS Solutions)                  |
| 2016.04 -<br>2018.05<br>2y2m (3y) | <b>대량 개인맞춤을 위한 개방형 FaaS IoT 서비스 플랫폼 개발</b><br>SKKU (with MSIP of Korea)             |

## 학술 논문

|      |                                                                                                                                                 |                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2024 | <b>Graph-based imitation learning for real-time job shop dispatcher</b><br>IEEE Transactions on Automation Science and Engineering              | 1st Author<br><a href="#">[LINK]</a> |
| 2024 | <b>Tree-based Dispatcher for Job Shop Scheduling</b><br>IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)              | 1st Author                           |
| 2024 | <b>Tree-based dispatcher for solving job shop scheduling problems</b><br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers      | 1st Author                           |
| 2023 | <b>Active schedule-based imitation learning for job shop scheduling</b><br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers    | 1st Author                           |
| 2022 | <b>Imitation learning for real-time job shop scheduling using graph-based representation</b><br>Winter Simulation Conference                    | 1st Author<br><a href="#">[LINK]</a> |
| 2022 | <b>Job shop scheduling using graph-based imitation learning</b><br>INFORMS Annual Meeting                                                       | 1st Author                           |
| 2022 | <b>A multi-manned assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints</b><br>IEEE Robotics and Automation Letters | Co-Author<br><a href="#">[LINK]</a>  |

|      |                                                                                                                                                                                  |                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2022 | <b>Reinforcement learning for resource leveling in multiple projects</b><br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers                                    | 1st Author           |
| 2022 | <b>Dynamic job shop scheduling using graph-based imitation learning</b><br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers                                     | 1st Author           |
| 2021 | <b>Machine learning-based periodic setup changes for semiconductor manufacturing machines</b><br>Winter Simulation Conference                                                    | 1st Author<br>[LINK] |
| 2021 | <b>Resource leveling in shipyard cargo hold process through reinforcement learning</b><br>the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers                      | Co-Author            |
| 2021 | <b>Assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints</b><br>Advances in Production Management Systems (APMS)                                     | Co-Author<br>[LINK]  |
| 2021 | <b>Operation and optimization of the automotive parts assembly line considering worker skill levels</b><br>the Summer Conference of Korea CDE                                    | Co-Author            |
| 2020 | <b>A sequential search method of dispatching rules for scheduling of LCD manufacturing systems</b><br>IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing                           | 1st Author<br>[LINK] |
| 2020 | <b>A simulation-based sequential search method for multi-objective scheduling problems of manufacturing systems</b><br>Winter Simulation Conference                              | 1st Author           |
| 2020 | <b>Workforce assignment for automotive parts assembly lines</b><br>the Winter Conference of Korea CDE                                                                            | Co-Author            |
| 2020 | <b>Digital twin-based cyber physical production system architectural framework for personalized production</b><br>The International Journal of Advanced Manufacturing Technology | Co-Author<br>[LINK]  |
| 2020 | <b>Workforce assignment with a different skill level for automotive parts assembly lines</b><br>Advances in Production Management Systems (APMS)                                 | Co-Author<br>[LINK]  |
| 2019 | <b>A sequential search framework for selecting weights of dispatching rules in manufacturing systems</b><br>Winter Simulation Conference                                         | 1st Author<br>[LINK] |
| 2019 | <b>A genetic algorithm for hybrid flow shop scheduling with multiple assembly stages</b><br>the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers                    | 1st Author           |
| 2018 | <b>Vulnerability analysis of evacuation transportation networks</b><br>International Journal of Industrial Engineering-Theory Applications and Practice                          | Co-Author            |
| 2018 | <b>A framework for performance analysis of dispatching rules in manufacturing systems</b><br>Winter Simulation Conference                                                        | 1st Author           |
| 2018 | <b>Rescheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems</b><br>the Summer Conference of Korea CDE                                                                  | 1st Author           |
| 2018 | <b>Scheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems</b><br>the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers                                     | Co-Author            |
| 2017 | <b>Rescheduling of flexible flow shop with sequence-dependent setup times and job splitting</b><br>Winter Simulation Conference                                                  | Co-Author<br>[LINK]  |
| 2017 | <b>3D printer based assembly process scheduling algorithm development</b><br>the Winter Conference of Korea CDE                                                                  | Co-Author            |

## 수상 내역

|                   |                                                                    |                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2025.11           | <b>2등상, 박사논문경진대회</b> , 잡 샵 스케줄링 문제를 위한 학습 기반 스케줄러                  | 대한산업공학회                   |
| 2023.12           | <b>1등상, 2023 Simulation Challenge</b> , 반도체 팹의 Q-time 기반 공정 게이팅 제어 | 동계 시뮬레이션 컨퍼런스 (WSC), 마이크론 |
| 2023.09           | <b>3등상, 2023 AI Competition: 실제 문제 해결</b> , AI를 활용한 통합 계획 모듈       | 한국타이어엔테크놀로지               |
| 2022.06 - 2023.02 | <b>박사과정생 연구장려 지원사업</b>                                             | 한국연구재단                    |
| 2022.09           | <b>2등상, 2022 포스터경진대회: 산업/사회문제</b> , 선박건조 자원 평활화를 위한 강화학습           | 한국과학기술원                   |
| 2022.05           | <b>감사장: 우수 프로젝트</b> , 선박 화물 생산 부하 분산                               | 삼성중공업                     |

|                   |                                                                             |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2021.03 - 2025.02 | <b>전액 입학 장학금</b> , 성적 우수 입학 장학금 (박사)                                        | 한국과학기술원     |
| 2019.03, 2019.09  | <b>조교학비감면</b> , 학비지원 (석박통합과정)                                               | 성균관대학교      |
| 2018.03, 2019.03  | <b>심산 장학금</b> , 장학금 (석박통합과정)                                                | 성균관대학교      |
| 2018.03           | <b>시스템경영공학과장학기금 장학금</b> , 장학금 (석박통합과정)                                      | 성균관대학교      |
| 2017.03           | <b>산업공학과 동창회 장학금</b> , 장학금 (석박통합과정)                                         | 성균관대학교      |
| 2016.07           | <b>3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Customer Insight</b>          | 제너럴모터스 (GM) |
| 2016.07           | <b>3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Manufacturing Engineering</b> | 제너럴모터스 (GM) |
| 2013.03 - 2016.08 | <b>전액 입학 장학금</b> , 성적 우수 입학 장학금 (학사)                                        | 성균관대학교      |

## 활동 및 리더십

|                   |                |                                                 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 2022.03 - 2023.08 | <b>연구실 대표</b>  | MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실 (KAIST) |
| 2021.10 - 2021.12 | <b>기술 멘토</b>   | 공공데이터 인턴십 프로그램 (한국정보화진흥원)                       |
| 2021.03 - 2024.12 | <b>조교</b>      | Scheduling 수업 (KAIST)                           |
| 2018.09 - 2019.06 | <b>조교</b>      | 공급사슬관리 수업 (SKKU)                                |
| 2018.03 - 2019.02 | <b>회장</b>      | 산업공학과 대학원 학생회 (SKKU)                            |
| 2018.03 - 2018.06 | <b>조교</b>      | 생산관리 수업 (SKKU)                                  |
| 2016.10 - 2018.12 | <b>조교</b>      | 양성평등교육 (SKKU)                                   |
| 2017.09 - 2017.12 | <b>조교</b>      | 공학경제 수업 (SKKU)                                  |
| 2017.03 - 2017.06 | <b>조교</b>      | 경영과학 및 실습 1 수업 (SKKU)                           |
| 2016.09 - 2016.12 | <b>조교</b>      | 공학경제 수업 (SKKU)                                  |
| 2015.03 - 2016.08 | <b>운영위원</b>    | 시스템경영공학과 학생회 (SKKU)                             |
| 2015.03 - 2016.08 | <b>회장</b>      | Turbo: 농구 동아리 (SKKU)                            |
| 2014.08 - 2020.02 | <b>운영위원</b>    | Turbo: 농구 동아리 (SKKU)                            |
| 2013.03 - 2015.02 | <b>운영위원</b>    | 공과대학 학생회 (SKKU)                                 |
| 2012.03 - 2013.02 | <b>학생 자치회장</b> | 전교 학생회 (고등학교 2학년)                               |
| 2010.03 - 2011.02 | <b>전교 부회장</b>  | 전교 학생회 (중학교 3학년)                                |

## 기술

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 프로그래밍         | Python, C#, SQL, LaTeX, R                                  |
| 프레임워크 & 라이브러리 | PyTorch, Matplotlib, Pandas, NumPy, Gurobi, CPLEX          |
| 시뮬레이션 & 도구    | VMS Mozart (APS), Plant Sim, AutoMod, MS Office, Photoshop |
| 개발 환경 & 생산성   | Git / GitHub, Docker, Claude Code, n8n, Notion             |
| 언어            | Korean (Native), English (Professional)                    |